数据结构与算法 B

2026年3月 -- 2026年6月

主讲教师：孙艳春

Email: sunyc@pku.edu.cn

北京大学

教师简介

- 孙艳春，北京大学计算机学院副教授，博士生导师。研究领域为软件工程、服务计算、大数据分析、智慧教育等。
- 任IEEE SWEBOK V3编委、CCF软件工程专委会执行委员、CCF 服务计算专委会执行委员、CCF教育专委会执行委员、CCF杰出会员、教育部101计划软件工程课程建设组核心成员。
- 获得2021年高校计算机专业优秀教师奖励计划、2020年获首批国家级一流本科课程（《软件工程》课程主持人）、2016年获首批国家级精品资源共享课（《软件工程》课程主持人）、获得2017年北京市高等教育教学成果二等奖、获得2019年和2024年北京大学教学优秀奖、获得2012、2017和2021年北京大学教学成果一等奖、2025年北京大学教学成果二等奖、2025年中国计算机学会服务计算专委教学创新激励计划。
- 2015年获教育部科技进步一等奖、2022年ICSS best paper award、2023年获IEEE-CCF服务计算最佳应用论文奖、获2024年度IEEE TCSVC服务计算杰出女性奖、2024年中国电子学会技术发明奖一等奖 。
- 主编教育部“101计划”软件工程核心教材《软件工程—经典、现代和前沿》（入选“十四五”普通高等教育本科国家级规划教材）和普通高等教育“十一五”国家级规划教材《软件工程》（第三版）。
- 个人主页：https://yanchunsun.github.io/index.html

课程简介

- 课程编号： 04831420
- 课程名称：数据结构与算法(B)
- 上课时间：1-15周 每周 周二 7-9节
- 上课地点：理教310
- **考试时间：2026.06.23（周二）下午**

课程简介

- 课程编号： 04830494
- 课程名称：数据结构与算法上机
- 上课时间：1-15周 周四 7-8节
- 上课地点： 5、6号机房
- 先修课程：编程语言，计算概论
  - 至少熟练掌握一门编程语言
  - 熟悉Python的控制结构，列表，字典，函数，类与对象等。

课程目标

- “数据结构与算法B”是理工科学生重要的计算机基础课程。
- 本课程系统地讲解数据结构和算法的基本原理、各种经典的数据结构和算法以及基本的算法时间和空间性能分析方法。
- 课程注重理论和实践相结合，从问题求解的角度指导学生学习运用数据结构与算法知识来解决应用问题，编写有效的程序，为将来利用从事计算机应用开发打下扎实的基础。

教学大纲

- 课程内容主要包括三部分
  - 基本数据结构的组织和实现，如线性表、队列、二叉树、树和森林、图等；
  - 基于各种数据结构所实施的算法，如排序算法、检索算法、哈夫曼编码等；
  - 基本的算法复杂性分析，帮助学生在实际问题求解和算法设计中权衡掌握时间和空间权衡的原则。

教学大纲

- Python基础
- 数据结构与算法概论
  - 数据的逻辑结构和存储结构
  - 算法的复杂度分析
- 线性结构
  - 顺序表：实现与增删操作
  - 链表：单链表、双链表、循环链表
  - 字符串：
    - 字符串的基本操作
    - 模式匹配算法
      - 朴素模式匹配算法
      - KMP匹配算法
  - 栈：栈的定义与应用
    - 表达式求值、合法出栈序列判断
    - 栈和递归的关系（可选）
  - 队列：定义，实现及其应用
- 基础算法
  - 分治、动态规划、穷举、回溯
  - 贪心（可选）、分支界限法（可选）
- 排序算法
  - 排序问题的基本概念
  - 基本排序算法：
    - 插入排序（直接插入、二分插入、shell排序）
    - 选择排序（直接选择、堆排序）
    - 交换排序（冒泡排序、快速排序）
    - 归并排序（二路归并）
    - 分配排序（基数排序）
  - 算法的复杂度分析与比较

教学大纲

- 树结构
  - 二叉树的概念、性质、表示，完全二叉树和满二叉树
  - 二叉树的前序、后序、中序遍历和层次遍历
  - 二叉树的前、中序非递归遍历
  - 二叉排序树（不考AVL）
  - 堆的定义和堆排序
  - Huffman树：Huffman编码算法
  - 树与森林：定义、表示方法，树/森林与二叉树的等价转换方法
- 字典与检索
  - 基于线性表的检索：索引的提出使用
  - 基于散列表的检索：散列表的定义、碰撞的处理等
- 图结构
  - 图的存储表示
  - 图的遍历
  - 深度优先搜索、广度优先搜索
  - 深度优先搜索中的剪枝（可选）
  - 图上的算法
    - 最小生成树：Prim算法，Kruskal算法
    - 拓扑排序算法
    - 最短路径：Dijkstra算法、Floyd算法
    - 关键路径（可选）
- 人工智能讲座（不在考试范围）
  - 人工智能基础
  - 大语言模型的应用
- 课程总复习

成绩考核

- 平时成绩（30%）
  - 上课出勤及主动回答问题情况
  - 上机作业：POJ平台完成练习
  - 书面作业：教学网提交
  - 课堂小测：纸质答题
- 上机测验（30%）
  - POJ平台，上机课14周或15周
- 期末考试（40%）
  - 各班统考，笔试，闭卷

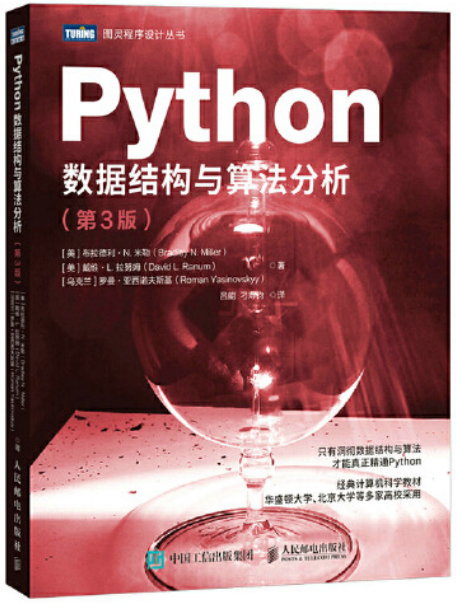
上机要求

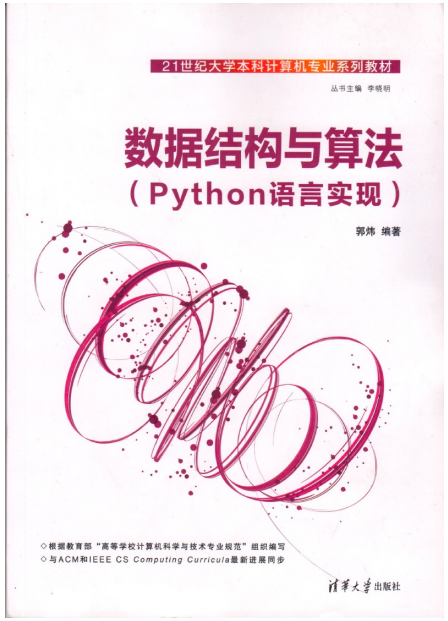
- 目的与要求：
  - 每次上机作业都有**时间限制**，请独立、按时完成；
  - 及时向助教反映问题；
  - 上机严禁与本课程无关的活动；
  - 上机助教会随机记录出席情况；
- 助教
  - 赵潇晗 zxh21@stu.pku.edu.cn
  - 汪思涵 sihanwang@stu.pku.edu.cn
  - 王懿 2200013217@stu.pku.edu.cn

教材 & 参考书

- 主要教材
  - 《Python数据结构与算法分析 第3版》，[美] 布拉德利·米勒（Bradley N.Miller）、戴维·拉努姆（David L.Ranum） 著，吕能、刁寿钧 译，人民邮电出版社，2019年.
  - 数据结构与算法（Python语言实现），郭炜编著，清华大学出版社，2025年2月.
- 参考资料
  - 科尔曼 (Cormen, T. H.), 雷瑟尔森 (Leiserson, C. E.), 李维斯特 (Rivest, R. L.), 斯坦 (Stein, C.). (2013). 算法导论 (原书第3版). 殷建平, 等译. 北京: 机械工业出版社.
  - 陈斌老师的Python在线课程：https://www.bilibili.com/video/BV1V741147QH/
  - 廖雪峰的Python教程：https://liaoxuefeng.com/books/python/introduction/index.html
  - 数据结构与算法可视化：http://visualgo.net/

教材 & 参考书


TURING 图灵程序设计丛书
Python
数据结构与算法分析
（第3版）
只有洞悉数据结构与算法
才能真正精通Python
经典计算机科学教材
华盛顿大学、北京大学等多家高校采用
中国工信出版集团
人民邮电出版社


21世纪大学本科计算机专业系列教材
丛书主编 李晓明
数据结构与算法
（Python语言实现）
郭炜 编著
◇根据教育部“高等学校计算机科学与技术专业规范”组织编写
◇与ACM和IEEE CS Computing Curricula最新进展同步
清华大学出版社

计算机科学丛书
原书第3版
算法导论
Thomas H. Cormen Charles E. Leiserson
Ronald L. Rivest Clifford Stein
Introduction to Algorithms
Third Edition
ALGORITHMS
机械工业出版社
China Machine Press

网络教学平台

- 课程胶片下载 http://course.pku.edu.cn/webapps/login/
- 上机作业 http://openjudge.cn/
  - 需要注册、加入课程小组：数据结构与算法B-孙艳春老师班
  - http://dsb12.openjudge.cn/

助教

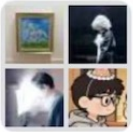
- 汪思涵：sihanwang@stu.pku.edu.cn
- 赵潇晗：zxh21@stu.pku.edu.cn
- 王懿：2200013217@stu.pku.edu.cn

人工智能工具使用

- 本课程允许使用人工智能工具作为学习辅助
- 应用范围：学习答疑、资料搜集、代码调试
  - 使用过程中应自行甄别生成内容的真实性和准确性，以课程教授内容为准
- 使用规范：
  - 书面作业中，如使用人工智能工具，应注明所用工具名称及具体用途
  - 严禁将人工智能生成内容直接作为学业任务主体
  - 上机与笔试考试均不能使用人工智能工具
- 使用管理：
  - 所有书面作业须提交手写版，不接受纯电子编辑文档，严禁直接复制生成内容
  - 完全使用人工智能完成作业的，经查实后当次作业成绩记零分

课程群

欢迎选修《数据结构与算法B》！



群聊：2026数算B-12班课程群

该二维码7天内(3月9日前)有效，重新进入将更新

北京大学